

石門智繪客：分類偵探出任務！

用 Scratch 做你的專屬分類小幫手 🕵️ ✨

TOP SECRET



🕵️ 凱揚老師說：
各位三年級的聰明小偵探，
準備好迎接四年級的挑戰了
嗎？今天我們要用 Scratch
解決教室裡的大麻煩！





糟糕！回收區又亂糟糟了...

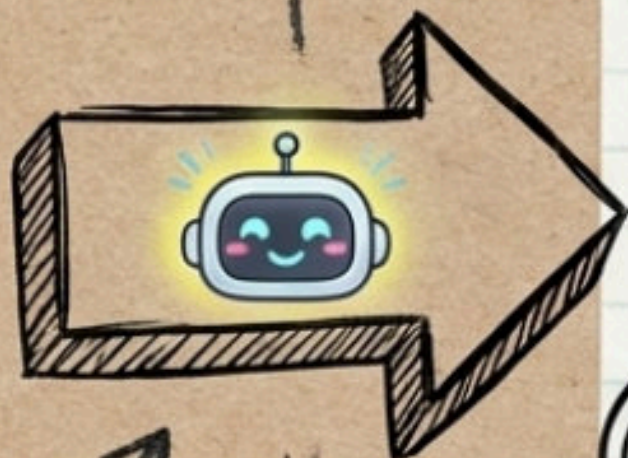


每天打掃時間，大家總是問：

- 「老師，這個要丟哪裡？」
- 「這個是紙類還是塑膠？」
- 「這個到底可不可以回收？」

🔍 凱揚老師說：

觀察一下你身邊，除了垃圾回收，還有什麼東西也需要『分類』呢？想三個例子給我聽！



?

?

?



我們需要一個「分類小幫手」！
只要告訴它物品是什麼，它就能一秒告訴你丟哪裡！



絕招一：照著規則走的機器人

在 Scratch 裡，我們可以自己當老闆，
明確寫下規則給機器人聽！
這叫做「規則式分類器」。



凱揚設計師



重點發現：
規則的條件，全部都是我們（設計者）決定的喔！



凱揚老師說：
如果你是設計者，你會怎麼
幫『寶特瓶』寫分類規則
呢？有什麼特徵？



如果 **物品 = 寶特瓶** 那麼

說出 **請丟塑膠類！**

否則

說出 **我不知道，請丟一般垃圾！**



任務一：動手做你的分類器 (v1)

請打開 Scratch，選一個你喜歡的分類主題（例如：可回收 / 不可回收）。



寫下你的規則表：

1. 規則一：如果 _____，就 _____。
2. 規則二：如果 _____，就 _____。

動手做做看：用 **如果／否則** 積木，完成你的第一版 (v1) 互動程式，並存檔！



凱揚老師說：

先不要管太複雜的情況，把最清楚、最好分的兩條規則寫進去，大膽測試吧！



等等！遇到「怪咖」怎麼辦？

它是紙做的
→ 應該丟紙類？



但它超髒的
→ 應該丟一般垃圾？

這叫做「邊界案例 (Boundary Case)」！
它剛好卡在兩種規則的中間，超級難分，
也是程式最容易壞掉的地方！

 凱揚老師說：
你的第一版 Scratch 程式，
遇到這個油膩膩的餐盒會發
生什麼事？它會說錯話嗎？





偵探不能只看好聽的話：來做系統測試！

一個厲害的資優生，測試程式時一定要包含這三種情況：

🕵️ 凱揚老師說：
趕快把這三種例子輸入你的 Scratch
試試看！紀錄預期結果
和實際結果，這才是
真正的科學精神！

測試種類	這是什麼意思？	生活例子
🟢 正常案例	最簡單、一定會過的例子	乾淨的寶特瓶 
🟡 邊界案例	卡在中間、最容易吵架的例子	沾滿油污的紙餐盒 
🔴 錯誤案例	亂輸入、故意搗蛋的例子	輸入「外星人」或完全空白 



絕招二：看圖學習的 AI 大師

除了人寫規則，還有另一種超酷的方法：「資料學習式分類器」（也就是 AI 常常用的方法）！



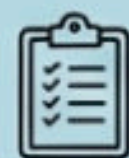
📷 AI 怎麼學？

1. 我們不寫「如果/否則」。
2. 我們給 AI 看 100 張乾淨寶特瓶的圖片，告訴它這叫「回收」。
3. 給它看 100 張髒紙盒的圖片，告訴它這叫「一般垃圾」。
4. AI 自己找出裡面的「規律」！

🧑 凱揚老師說：
如果 AI 從來沒看過『電池』的照片，你覺得它能正確分類嗎？為什麼？



偵探大對決：兩種分類器比一比



規則式
(你寫的 Scratch)



學習式
(AI 機器學習)



誰決定條件？

設計者（你）明確寫下來

AI 從大量資料中自己找

優點

規則超清楚，找錯很容易！

能處理很複雜、很難寫規則的東西

最容易失敗
的原因

遇到沒寫在規則裡的新東西

訓練資料給得太少或有偏見



凱揚老師說：

沒有誰永遠比較好喔！想想看，如果要判斷『過馬路的安全』，
你敢完全交給 AI 猜，還是希望有明確的安全規則呢？





進階挑戰：打造「我不確定」安全網

不管是你寫的規則，還是 AI 學的規律，都有可能出錯！

當證據不足時，系統硬要猜，可能會造成大災難。



終極分類器 v2 秘訣：加入第三種答案

輸入：新物件

如果 = 正常案例

➡ 自動分類 ✓

如果 = 邊界 / 錯誤案例

⚠ 我不確定，
請交給人類判斷！



凱揚老師說：
最聰明的設計者，是知道機器什麼時候會不聰明。
試著修改你的 Scratch 程式，加入這個超酷的
保護機制吧！



下課前的偵探盤點表

今天 90 分鐘的挑戰，你完成了嗎？請自我檢查：

- ☐ 我能說出「人寫規則」和「AI看資料」有什麼不同。
- ☐ 我用 Scratch 完成了分類器，並加入了「邊界案例」測試。
- ☐ 我的程式有了 v2 修改版，而且我能解釋為什麼要這樣改。



! 智繪客 AI 安全約定：

- 請 AI 幫忙前，先留下自己的想法。
- 絕不輸入姓名、照片或私人密碼。
- AI 可能會給錯答案，最後由你來查證並負責！



凱揚老師說：

這節課你已經學會了工程師最重要的『測試與找錯』能力。你的分類器準備好上線了嗎？我們下次見！

